

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2024

1. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक का सही उत्तर चुनिए:

(1X6=6)

- i. यदि साधारण व्याज का दर तथा चक्रवृद्धि दर दोनों का प्रतिवर्ष 10% है तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण व्याज तथा चक्रवृद्धि व्याज का अनुपात होगा:
(a) 20:21 (b) 10:11 (c) 5:6 (d) 1:1
- ii. यदि समीकरण $ax^2 + abcx + bc = 0$, $a \neq 0$ का एक मूल दूसरे मूल का विलोम है तो:
(a) $abc=1$ (b) $b = ac$ (c) $bc = a$ (d) $a = bc$
- iii. 5 से मी तथा 7 से मी व्यास के क्रमशः दो वृत्त यदि परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केन्द्रों के बीच की दूरी होगी:
(a) 1 cm (b) 2 cm (c) 3 cm (d) 4 cm
- iv. $\tan\theta + \cot\theta$ का न्यूनतम मान होगा:
(a) 0 (b) 2 (c) -2 (d) 1
- v. यदि एक ठोस अर्द्धगोलक तथा एक ठोस बेलन के आधार के क्षेत्रफल तथा ऊँचाई का मान समान हो तो, उनके आयतन का अनुपात होगा:
(a) 1:3 (b) 1:2 (c) 2:3 (d) 3:4
- vi. यदि प्रथम दस प्राकृतिक संख्याओं के माध्य तथा मध्यम क्रमशः A तथा M है तो उनके बीच संबंध होगा-
(a) $A > M$ (b) $A < M$ (c) $A = \frac{1}{M}$ (d) $A = M$

2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. $(P - 3)x^2 + 5x + 10 = 0$ समीकरण एक द्विघातीय समीकरण P के _____ मान के लिए नहीं होगा।
- ii. किसी निश्चित समय में मूलधन और चक्रवृद्धि व्याज दर का योग _____ कहलाता है।
- iii. दो समरूप त्रिभुज के परस्पर संगत भुजाएँ _____ होती हैं।
- iv. यदि $\sin(\theta - 30^\circ) = \frac{1}{2}$ तो $\cos\theta =$ _____।
- v. एक लम्ब वृत्ताकार शिखर का आयतन V, अर्द्धव्यास R तथा ऊँचाई H हो तो ऊँचाई H = _____।
- vi. यदि 8, 9, 12, 17, $x+2$, $x+4$, 30, 34, 39 संख्याएँ बढ़ते क्रम में हैं और एन संख्याओं का मध्यक 24 है तो, $x =$ _____ होगा।

3. सत्य या असत्य लिखिए (कोई पांच):-

(1X5=5)

- i. यदि साझा व्यापार में तीन सदस्यों के मूलधन का अनुपात $a:b:c$, है एवं निवेश के समय का अनुपात $x:y:z$ है तो उनके लाभ का अनुपात $ax:by:cz$ होगा।
- ii. यदि $a \propto b$, $b \propto \frac{1}{c}$ and $c \propto d$ है तो $a \propto \frac{1}{d}$ होगा।
- iii. यदि किसी वृत्त की दो जिह्वाएँ केन्द्र से बराबर दूरी पर स्थित हों तो दोनों जिह्वाएँ हमेशा समांतर होंगी।
- iv. घड़ी के घंटा काँटा 2 घंटे में $\frac{\pi}{6}$ रेडियन कोण का चक्कर लगाता है।
- v. समान अर्द्धव्यास के एक ठोस गोलक तथा ठोस अर्द्धगोलक के समग्रतलों का अनुपात 2:1 होगा।
- vi. n संख्याओं का माध्य $\bar{x}$ है। प्रथम $(n-1)$ संख्याओं का योग यदि K है तो n^{th} संख्या $(n - 1)\bar{x} + K$ होगा।

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2024

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए (कोई दस):-

(2X10=20)

- i. 500 रु का वार्षिक 10% चक्रवृद्धि व्याज दर से व्याज 105 रु कितने वर्षों में होगा, निर्णय करें।
- ii. एक साझा व्यापार में, इला, रहिमा और बेला के मूलधनों का अनुपात 3:5:8 है। यदि इला का लाभ बेला के लाभ से 600 रु कम है, तो व्यवसाय में कितना लाभ हुआ था ?
- iii. यदि समीकरण $x^2 - 22x + 105 = 0$ के दोनों मूल α एवं β हो तो $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$ का मान ज्ञात करें।
- iv. यदि $(3x-2y):(3x+2y) = 4:5$ हो तो $(x+y):(x-y)$ का मान निकालें।
- v. केंद्र O वाले वृत्त का BOC एक व्यास है, ABCD एक चक्रिय चतुर्भुज है, यदि $\angle ADC = 110^\circ$ तो $\angle ACB$ का मान निकालें।
- vi. ABCD ट्रापीजियम (समलम्ब चतुर्भुज) में $BC \parallel AD$ एवं $AD = 4$ सेमी। विकर्ण AC एवं BD परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि $\frac{AO}{OC} = \frac{DO}{OB} = \frac{1}{2}$, तो BC की लम्बाई कितनी होगी ?
- vii. त्रिभुज ABC में $\angle ABC = 90^\circ$, AB = 6 cm, BC = 8 cm हो तो, $\triangle ABC$ के परिवृत्त के अर्द्धव्यास की लंबाई कितना होगा ?
- viii. यदि $r \cos \theta = 2\sqrt{3}$, $r \sin \theta = 2$ एवं $(0^\circ < \theta < 90^\circ)$ हो तो r एवं θ का मान ज्ञात करें।
- ix. यदि $\sin(A+B)=1$, तथा $\cos(A-B)=1$ है तो $\cot 2A$ का मान निर्णय करें, यदि $0^\circ \leq A + B \leq 90^\circ$, $A \geq B$ है।
- x. यदि किसी गोलक के अर्द्धव्यास को दोगुणा किया गया हो, तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा ?
- xi. यदि घन के हर एक तल के विकर्ण की लम्बाई $6\sqrt{2}$ से मी है, तो घन के समग्रतल के क्षेत्रफल का निर्णय करें।
- xii. यदि किसी आवर्ति विभाजन का माध्य 7 है तथा $\sum f_i x_i = 140$ है, तो $\sum f_i$ का मान निर्णय करें।

5. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

- i. गोविंदबाबु को कर्मक्षेत्र से अवकाश लेने के पश्चात रु 500000 मिलता है। इस धनराशि का कुछ भाग उन्होंने बैंक तथा बाकी पोस्ट ऑफिस में सम्मिलित व्याज रु 33600 मिलता है। तथा बैंक में साधारण व्याज का 6% प्रतिवर्ष दर तथा पोस्ट ऑफिस में साधारण व्याज का दर 7.2% प्रतिवर्ष है तो वह बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में कितने-कितने धनराशि रखे थे, उसका निर्णय करें।
- ii. अमन रु 25000/- 3 साल के लिए इस तरह उधार लिये थे, कि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय साल में चक्रवृद्धि व्याज दर क्रमशः 4%, 5% और 6% है। ज्ञात करें कि 3 वर्षों के अंत में कितना धनराशि जमा किया जायेगा?

6. किसी एक को हल करें:-

(1X3=3)

- i. A का वेग 1 m/sec ज्यादा है B के वेग से। 180 मीटर के दौड़ में A, B से 2 सेकेंड पहले पहुँचता है। B का वेग कितना मीटर प्रति सेकेंड होगा।
- ii. हल करें $(2x + 1) + \frac{3}{(2x+1)} = 4$, $x \neq -\frac{1}{2}$

7. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

- i. $(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \propto (\sqrt{a} - \sqrt{b})$ होने से प्रमाणित करें की $a + b \propto \sqrt{ab}$
- ii. यदि $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ तथा $y = \frac{1}{x}$, हो तो $\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{y} - y\right)^2$ का मान निर्णय करें।

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2024

8. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

i. यदि $\frac{x}{y+z} = \frac{y}{z+x} = \frac{z}{x+y}$ होने से प्रमाणित करें कि प्रत्येक अनुपात $\frac{1}{2}$ या (-1) के समान होगा।

ii. यदि a, b, c क्रमिक समानुपाति है तो सिद्ध करें कि $\frac{1}{b} = \frac{1}{b-a} + \frac{1}{b-c}$

9. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

i. सिद्ध करें कि एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है।

ii. यदि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिन्दु से जो दो स्पर्शक खींचे जाते हैं तो सिद्ध करें कि उनके स्पर्श बिन्दु से बाहरी बिन्दु तक रेखा खंडों की लम्बाई का मान बराबर होगा तथा वे केन्द्र पे समान कोणों का निर्माण करते हैं।

10. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X3=3)

i. यदि ABCD एक चक्रिय चतुर्भुज है, जिसका केन्द्र O है, सिद्ध करें कि $AB+CD=AD+BC$.

ii. त्रिभुज PQR में $P = \angle 90^\circ$, तथा PS, QR पर लंबवत है। तो सिद्ध करें कि $\frac{1}{PS^2} - \frac{1}{PQ^2} = \frac{1}{PR^2}$

11. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

i. एक वृत्त को बनायें जिसका अर्द्धव्यास 4 से मी है। केन्द्र से 9 से मी दूरस्थित एक बाह्य बिन्दु से इस वृत्त पर स्पर्शक खींचें।

ii. एक समकोण त्रिभुज बनायें जिसके समकोण संलग्न भुजायें 4 से मी तथा 5 से मी है। इस त्रिभुज का परिवृत्त बनायें।

12. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(3X2=6)

i. किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अंतर 72° है। वृत्तीय माप में इन न्यून कोणों का मान निकालें।

ii. यदि $5\sin^2\theta + 4\cos^2\theta = \frac{9}{2}$, तो इस संबंधसे $\tan\theta$ का मान निर्णय करें।

iii. यदि $\sin 17^\circ = \frac{x}{y}$ तो सिद्ध करें $\sec 17^\circ - \sin 73^\circ = \frac{x^2}{y\sqrt{y^2-x^2}}$.

13. किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिये:-

(1X5=5)

i. किसी स्तम्भ के पाद बिन्दु से गुजरता हुआ क्षैतिज रेखा के एक ही तरफ में स्थित दो बिन्दुओं का, h ऊँचाई के स्तम्भ के शीर्ष से, उन्नत कोणों का मान, क्रमशः θ तथा ϕ है। दोनों बिन्दुओं के बीच की दूरी का मान ज्ञात करें।

ii. 120 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों तरफ ठीक विपरीत ओर में A तथा B बिन्दु पर समान ऊँचाई के दो स्तम्भ स्थित हैं। स्तम्भों के पादबिन्दुओं को जोड़ने से मिली रेखा के उपर स्थित C बिन्दु पर स्तम्भ के शीर्ष बिन्दु A तथा B से उन्नत कोण क्रमशः 60° व 30° होने से AC ज्ञात करें।

14. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

i. समान आधार पर स्थित आईसक्रीम का नीचला भाग शंकु तथा ऊपरी भाग अर्धगोलक के रूप में है। यदि शंकु की ऊँचाई 9 से मी है और अर्द्धव्यास 2.5 से मी हो तो आईसक्रीम का आयतन ज्ञात करें।

ii. एक खोखले बेलन रुपी पाईप के बाह्य तथा आंतरिक क्षेत्रफल का अंतर 44 वर्ग से मी तथा लंबाई 14 वर्ग से मी है। यदि पाईप के सामग्री का आयतन 99 घन से मी है, तो आंतरिक और बाह्य अर्द्धव्यास का मान ज्ञात करें।

iii. एक घन रुपी टैंक से भरे हुए पानी से 75 बाल्टी पानी निकालने पर, उस टैंक में $\frac{2}{5}$ वाँ हिस्सा पानी का बच जाता है। यदि टैंक के एक भुजा की लम्बाई 1.5 मीटर हो तो प्रत्येक बाल्टी में पानी का परिमाण लीटर में ज्ञात करें।

15. किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

(4X2=8)

i. निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का बहुलक का मान ज्ञात कीजिए:

श्रेणी सीमा	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40
आवृत्ति	2	6	10	16	22	11	8	5

MATHEMATICS CLASS – X WBBSE 2024

ii. निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन तालिका का किसी भी उपयुक्त विधि से माध्य ज्ञात कीजिए:

श्रेणी सीमा	85-105	105-125	125-145	145-165	165-185	185-205
आवृत्ति	3	12	18	10	5	2

iii. निम्नलिखित आवृत्ति विभाजन का मध्यक का मान ज्ञात कीजिए:

श्रेणी सीमा	10 से कम	20 से कम	30 से कम	40 से कम	50 से कम	60 से कम
छात्र संख्या	8	15	29	42	60	70
